

협회 등록 요건 판정 엔진 — 설계 (2026-06-19)

관련 이슈: #1 / #11 (엔지니어링협회 등록 검토 — 본 엔진의 **샘플 1**) 목적: "엔지니어링협회 등록"을 고정 기능이 아니라, **여러 협회·직업인 유형에 재사용 가능한 "등록 요건 판정 엔진"**으로 일반화한다. ⚠ 내부 설계 문서. 직원 PII는 비공개 docs/에서만 다루고, 공개 이슈/페이지에는 집계만 올린다.

1. 배경

- 지금은 엔지니어링협회(건설사업관리) 등록을 위한 1회성 검토로 진행 중이나, **건설기술인협회·소프트웨어기술자·감정평가 등 협회 등록 일이 계속 늘어날 전망**.
- 매번 협회를 코드/문서에 하드코딩하지 않고, **협회명·직업인 유형·요건·법적 근거**를 모두 **변수(데이터)**로 두어야 한다.
- 핵심은 **"협회에 어떤 직업인으로 등록하느냐에 따른 세부 요건(법적 근거·협회 기준)을 찾아 데이터로 뽑는 것"**.

2. 핵심 원칙

Codex가 제시한 방향(고정 기능 → 일반화 엔진)을 채택하되, 2026-06-19 실제 작업에서 드러난 문제(ICEC 산식, ID 불일치, 키워드 오분류, 공개/비공개)를 반영해 다음을 강화한다.

2-1. 변수화 매핑

고정값(현재)	변수화(목표)
엔지니어링협회	협회명
건설기술인/엔지니어링기술자	등록 직업인 유형
등록 분야(건설사업관리)	등록 분야
특급 1명 + 초급 이상 10명	요건 규칙 데이터
법령/별표/협회 기준 PDF	근거 문서 데이터

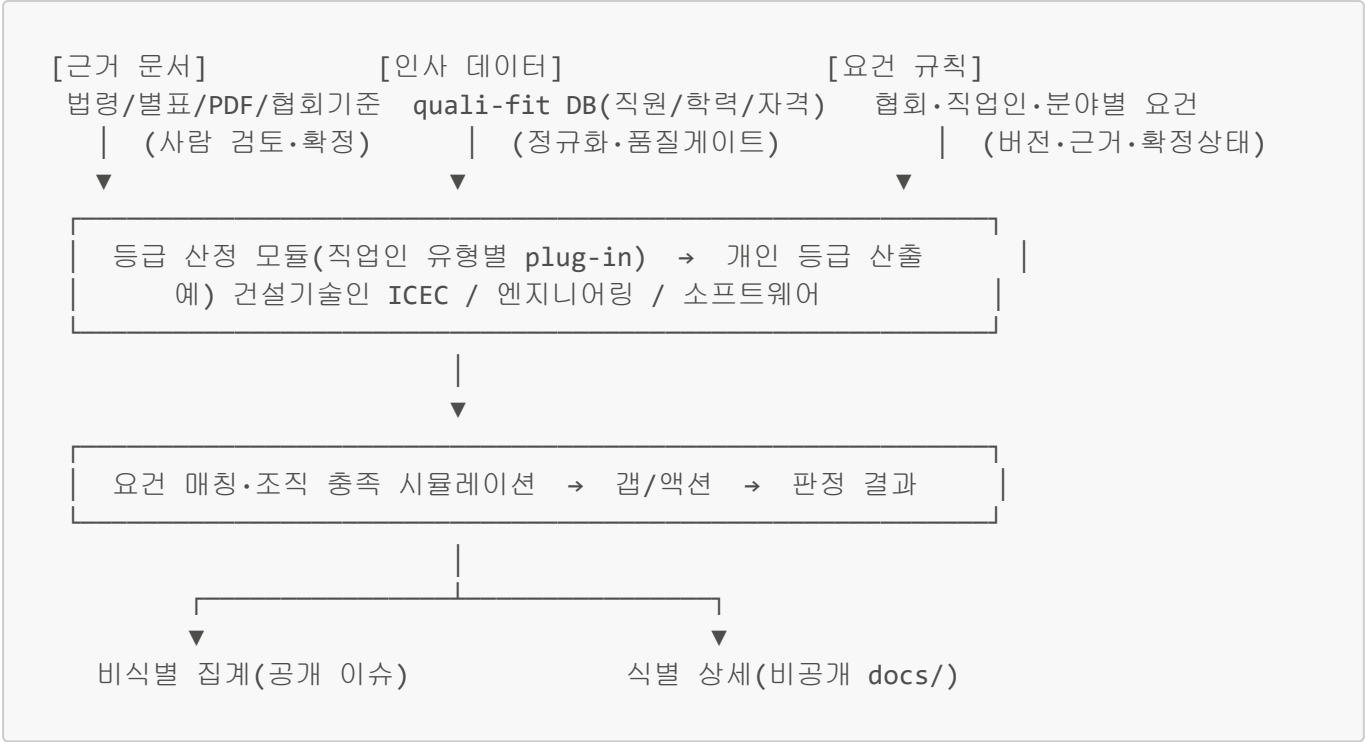
2-2. 가장 중요한 구조적 개선 — 2층 분리

Codex 안은 "등급 산정"과 "등록 요건"을 한 테이블에 섞었으나, 둘은 성격이 다르므로 분리한다.

- **개인 등급 산정 모듈(person-level)**: 사람 1명의 등급을 계산.
 - 건설기술인 = ICEC 역량지수(자격+학력+경력+교육-행정처분) → 별표3
 - 엔지니어링기술자 = 다른 산식, 소프트웨어기술자 = 또 다른
 - → **직업인 유형별 "등급 산정 모듈"을 플러그인처럼** 낀다. (오늘 만든 ICEC 계산기 = 첫 모듈)
- **조직 등록 요건 규칙(org-level)**: 협회/분야가 요구하는 **분포**(특급1+초급10, 자본금 1.5억 등).

핵심 함의: **같은 직원이 협회마다 다른 등급**이 된다(건설기술인 vs 엔지니어링기술자 경력 계산이 다름). 그래서 산정 모델과 요건 규칙을 분리해야 재사용된다.

3. 아키텍처



4. 데이터 모델 (스키마 초안)

4-1. 협회 등록 프로그램 (registration_program)

필드	설명
program_id	키 (예: KISCON-CM, ENG-PM)
협회명	한국건설기술인협회, 한국엔지니어링협회 ...
등록 직업인 유형	건설기술인 / 엔지니어링기술자 / 소프트웨어기술자 ...
등록 분야	건설사업관리 / 설계·시공 / 품질관리 ...
등급 산정 모듈	icec_v2024 등 (4-3 참조)
적용 법령·근거	근거 문서 ID 목록
시행일·버전	규칙셋 버전 (개정 추적용)

4-2. 등록 요건 규칙 (requirement_rule) — 버전·근거 필수

```
{
  "rule_id": "KISCON-CM-2021.09.14-인력",
  "program_id": "KISCON-CM",
  "분야": "건설사업관리",
  "항목": "최소인원",
  "조건": { "총원": 10, "최소등급": "초급", "특수": [{"등급": "특급", "최소": 1}] },
  "기타요건": [ {"항목": "자본금", "값": "150000000", "단위": "원"}, {"항목": "사무실"} ],
  "근거": {
    "법령": "건설기술 진흥법 시행령 별표5",
    "조문": "제44조제2항",
  }
}
```

```

"시행일": "2021-09-14",
"url": "https://www.law.go.kr/법령/건설기술진흥법시행령",
"원문발체": "건설사업관리: 특급기술인 1명을 포함한 초급 이상의 건설기술인 10명 이상",
"비고": "비고1: 기술인력=법 제21조제1항 신고(등록)자"
},
"상태": "확정", // 초안 | 사람검토 | 확정 - 확정만 판정에 사용
"검토자": "", "검토일": ""
}

```

4-3. 등급 산정 모듈 (grade_model) — 직업인 유형별

예) 건설기술인 ICEC (별표3):

역량지수 = 자격지수(40) + 학력지수(20) + 경력지수(40) + 교육지수(5) - 행정처분(3)
 자격지수: 기술사/건축사40, 기사/기능장/산업안전지도사30, 산업기사20, 기능사15, 기타10
 학력지수: 학사+20, 전문3년19/2년18, 고졸15, 지정교육12, 비전공10 (전문분야 석사+1.5/박사+3)
 경력지수: $(\log N / \log 40) \times 100 \times 0.4$, N=인정경력일/365×책임정도 보정계수
 교육지수: 협회 교육 35h당 1점(역량강화 2점), 이수 후 3년
 등급(건설사업관리): 초급40 / 중급60 / 고급70 / 특급80
 ※ 별표3 비고3: 자격·학력 직무분야 ≠ 실제 수행분야면 역량지수 40+라도 초급 고정·승급 불가

4-4. 직무분야 인정 종목 매핑 (cert_field_map) — 키워드 금지

- 별표1·별표4(자격종목별 전문분야)를 데이터 테이블로. (자격증명 키워드로 가르면 품질관리·화공 기술사 오분류 발생)
- 필드: 자격종목, 직무분야, 전문분야, 자격지수배점.

4-5. 직원 판정 결과 (eligibility_result)

```

{
  "직원": "(비식별키)", "program_id": "KISCON-CM",
  "역량지수": 80.5, "등급": "특급",
  "구성": {
    "자격지수": {"값": 40, "출처": "quali-fit", "신뢰도": "확정"},
    "학력지수": {"값": 10, "출처": "quali-fit", "신뢰도": "확정"},
    "경력지수": {"값": 30.5, "출처": "취득일 프록시", "신뢰도": "추정"},
    "교육지수": {"값": 0, "출처": "-", "신뢰도": "미확보"}
  },
  "판정": "조건부 가능",
  "부족·필요": ["협회 경력증명(인정경력)", "건설기술인 신고/등급 확정", "최초교육 이수"],
  "근거": ["KISCON-CM-2021.09.14-인력"]
}

```

각 입력값에 출처·신뢰도(확정/추정/미확보)를 1급 필드로. → "조건부 가능"이 곧 수집 체크리스트가 된다.

5. 판정 출력 (단순 가능/불가를 넘어서)

- 조직 충족 시뮬레이션: "특급1+초급10"을 만족하는 최소 인원 조합을 풀고 갭 표시.
 - 예) "건설기술인협회 신고 8명 → **2명 추가 신고 필요**; 후보 A·B는 경력증명만 받으면 초급 확정"
- 등급 상향 최적화: 사람별 가장 싼 승급 경로 (예: "경력지수 +X면 특급", "기사 취득 시 +30").
- 다음 할 일 리스트(증빙·신고·교육) 자동 생성.

6. 재사용 자산 (새로 만들지 말 것)

- quali-fit**: `scoring.py·validation.py·db.py` + 직원/학력/자격 DB(`Data/*.csv`) 이미 존재 → 여기에 "협회 등록 적격 판정" 모듈 추가가 신규 시스템보다 유리.
- ICEC 계산기**(2026-06-19 구현) = 첫 등급 산정 모듈.
- 협회 등록현황 로스터**(`docs/협회등록현황_2026-06-19.xlsx`) = "현재 등록상태(기존/신규)" 데이터 소스. 건설기술인협회 기존3+신규5=8명.
- 근거 문서: `docs/[별표 3]...pdf`(등급산정), `docs/[별표 5]...pdf`(등록요건), `학력_자격증_26.05.14_v13.xlsm`.

7. 프라이버시·거버넌스·품질 (빌트인)

- 출력 모드 2종 내장**: 비식별 집계(공개 이슈) / 식별 상세(비공개 `docs/`). 매번 손으로 가르지 않도록.
- 사람 확정 게이트**: 요건 규칙은 `상태=확정`만 판정에 사용. AI는 "요건 후보"까지만, 확정은 사람.
- 데이터 품질 게이트**(2026-06-19 실제 발생 이슈 반영):
 - 직원 식별 키 정규화 — Codex `xlsx ID(EMP0001) ≠ quali-fit CSV(EMP-001)` → 이를 등 정규화 키로 결합.
 - 날짜 형식 정규화 — `YY.MM.DD` / `YYYY-MM-DD` 혼재.
 - 자격 분류는 키워드 금지 → **직무분야 인정 종목 매핑표** 사용.
- 감사 추적**: 모든 판정은 근거(법령 조문·시행일·URL·원문발체·해시)로 역추적 가능해야 협회 제출/감사에 건딘다.

8. 추진 단계 (MVP 우선)

- 샘플 1 완성**: 엔지니어링/건설사업관리 1개를 끝까지 — 요건 규칙 + ICEC 모듈 + 비식별/식별 출력. (= #11)
- 두 번째 협회 추가**(예: 소프트웨어기술자)로 추상화 검증 ← *일반화의 진짜 시험대*.
- PDF/엑셀 보고 자동 생성(원장 보고용).

9. 제안 이슈

제목: [협회등록 자동화] 등록요건 판정 엔진 — 협회·직업인·요건·근거 변수화 (샘플1: 엔지니어링/건설사업관리)

하위 작업:

- 이슈 #11을 "엔지니어링협회 샘플 1"로 재정의·연결

2. **협회등록현황** 로스터·**x1sm**에서 현재 보유 데이터 정리(품질 게이트 포함)
 3. 협회/등록직업인/요건/근거 데이터 구조 설계(4장 스키마 구현)
 4. 법령·협회 기준 문서에서 **요건 후보** 추출 → 사람 확정
 5. 직원별 충족/부족/증빙필요 자동 판정(출처·신뢰도 메타 포함)
 6. 조직 충족 시뮬레이션 + 등급 상향 최적화
 7. 비식별 집계(공개) / 식별 상세(비공개) 보고 자동 생성
-

부록 A. 확보된 법적 근거 요약 (2026-06-19)

- **별표5**(등록요건, 건설사업관리): 특급1+초급이상10 + 자본금 1.5억 + 사무실. 비교1: 기술인력=협회 신고자.
- **별표3**(등급 산정): ICEC 산식·배점·경력지수 공식(4-3). 비교3 초급고정 리스크.
- 미확보(추가 필요): **별표1**(직무분야·인정 종목), **별표4**(자격종목별 전문분야), **별표2**(학과) → 4-4 매핑표의 근거.